

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA

Sistema Acuaponico - SA

Versión: 1.0

Fecha de elaboración: 06/08/2025

Elaborado por: Juan Sebastian Guzman Hernandez y Hamilton Ortiz Rodríguez

Entidad responsable: Centro de formación La Angostura

Dirección de contacto: Vereda La Pradera – Corregimiento de Aipecito – Municipio de Neiva

Teléfono y correo: 3005954563 guzmanhernandezj603@gmail.com

Tabla de contenido

1. Objetivo

El objetivo del sistema acuapónico es proporcionar una plataforma integral para la gestión eficiente, que combine el cultivo de plantas y la cría de peces en un entorno controlado. Este sistema permite registrar y controlar los diferentes componentes del proceso acuapónico, como especies cultivadas, parámetros del agua, ciclos de cultivo y producción. Así mismo, facilita la trazabilidad de las actividades realizadas, el seguimiento de los lotes de cultivo y la generación de reportes, con el fin de optimizar la producción, garantizar la sostenibilidad y apoyar la toma de decisiones informadas por parte de los usuarios.

2. Alcance

El sistema acuapónico abarca la gestión integral de un módulo de producción acuapónica, permitiendo el registro y control de información relacionada con:

- Registro de usuarios internos de la unidad, permitiendo controlar y dar seguimiento tanto a los pasantes activos como a los que ya finalizaron sus actividades, facilitando la gestión, trazabilidad y planificación de futuros procesos.
- Gestión de cultivos: seguimiento de especies vegetales sembradas, fechas de siembra, crecimiento, cosecha y rendimiento.
- Control de lotes de producción, permitiendo la trazabilidad y el historial de cada ciclo productivo.
- Módulo de reportes y visualización de datos para facilitar el análisis y la toma de decisiones.
- Este sistema está diseñado para ser utilizado en entornos educativos, de investigación o producción controlada, y puede ser adaptado a diferentes escalas según las necesidades del usuario.

3. Términos y Definiciones

- SA: Sistema Acuaponico
- Back-end: Parte del sistema donde se desarrolla la funcionalidad del sistema, gestionar la base de datos y procesar la lógica, asegurando que el sistema funcione correctamente.
- Front-end: Es la parte del sistema que interactúa directamente con el usuario, mostrando la interfaz visual, el diseño y los efectos visuales que hacen el sistema más dinámico teniendo una mejor navegación del usuario en el sistema.
- BD (Base de Datos): Es el componente donde se almacena, organiza y gestiona toda la información del sistema de forma estructurada y segura para su posterior consulta o modificación.

- Servidor: Es la maquina física o virtual que hospeda el sistema, permitiendo su ejecución, acceso y disponibilidad para los usuarios a través de la red.

4. Introducción

Este documento esta basado en la creación del manual de usuario para el sistema acuaponico, para dar a entender el funcionamiento del sistema suministrando un paso a paso de cada modulo para tener una mejor comprencion de como se operan y como se complementan unos a otros.

5. Objetivo del Sistema Acuapoico

El objetivo del Sistema Acuapónico es proporcionar una herramienta digital que permita registrar y gestionar de forma organizada la información relacionada con los sistemas acuapónicos, incluyendo cultivos, seguimientos y actividades. Con este software se reemplaza el uso tradicional de planillas físicas, facilitando la administración de la información, mejorando la trazabilidad de los procesos y contribuyendo a la reducción del uso de papel.

6. Alcance Funcional y Organizacional

Funcional.

El sistema me permite:

- ✓ Gestion de los registros de sistemas acuaponicos, lotes, especies, cultivos y resiembras, y cosechas.
- ✓ Realizar los seguimientos de los cultivos tanto de peces y plantas y las resiembras de los cultivos ya con mortalidades registradas.
- ✓ Gestionar las actividades y el control de actividades con evidencias en soporte PDF.

Organizacional:

Personal administrativo: Encargado de gestionar las actividades generales, validar y supervisar la información registrada por los pasantes, así como descargar reportes y evidencias de las actividades realizadas.

Pasante: Responsable de registrar datos en el sistema sobre especies, lotes, cultivos, resiembras, cosechas y seguimientos. También debe subir las evidencias correspondientes a las actividades asignadas por el administrador.

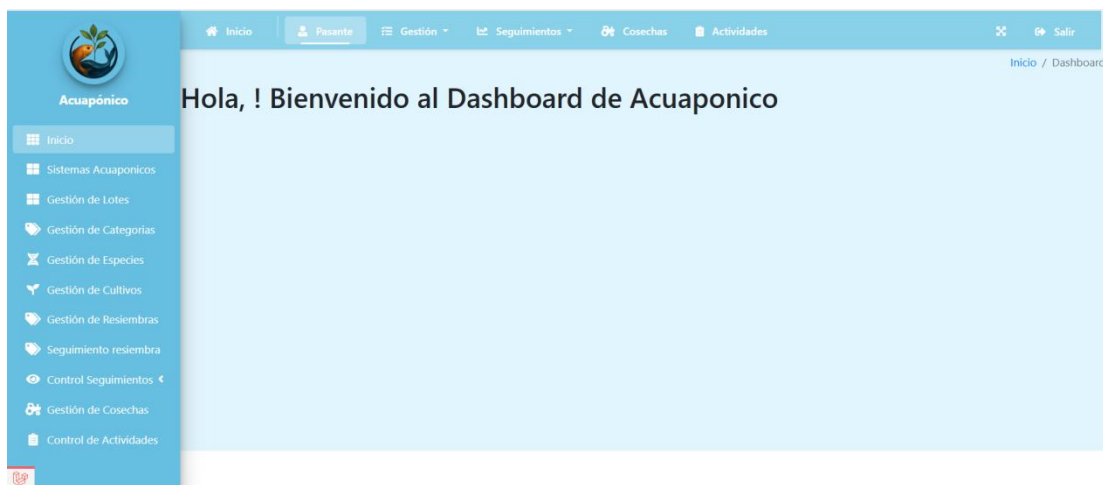
7. Funciones y Utilización del Sistema

Funciones Principales del panel del rol de pasante:

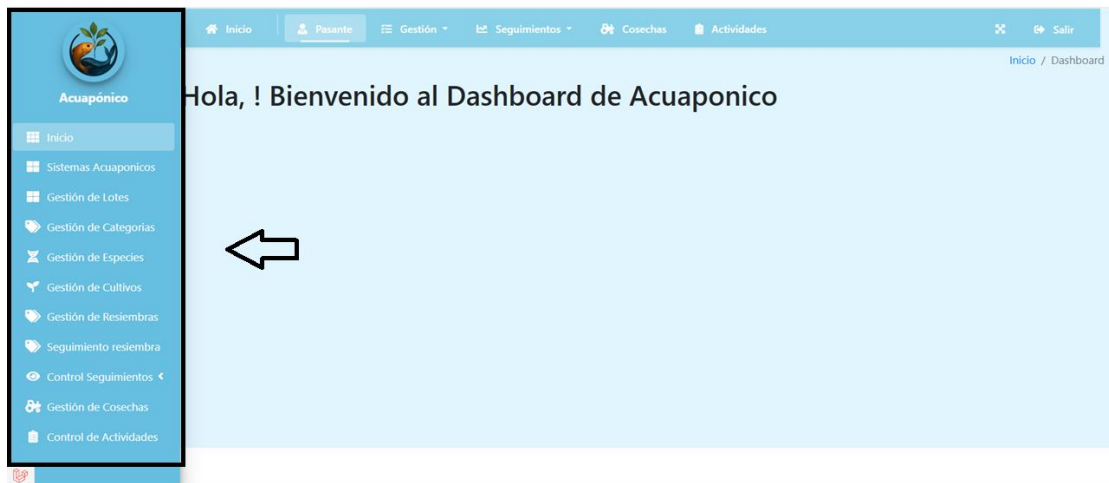
- ✓ Registro de sistemas acuaponicos.
- ✓ Registro de las especies y categorías.
- ✓ Registro de de lotes.
- ✓ Registro de cultivos.
- ✓ Registro de seguimientos, seguimientos peces y seguimientos plantas.
- ✓ Registro de resiembras y seguimiento de las resiembras.
- ✓ Registro de las cosechas.
- ✓ Gestión del control de actividades.

A continuación se tomaran cada una de dichas funcionalidad y se le explicara paso a a paso como deben realizar las actividades en cada una de ellas y obtengan conocimientos de como es el funcionamiento.

Panel del pasante:



En este panel se puede visualizar gráficas e información preliminar sobre los registro y variaciones de los cultivos de los peces y plantas de los diferentes sistemas acuaponicos, ademas cuenta con un sidebar donde se presentan las opciones de las diferentes funcionalidades que tiene el sistema para ese rol.



Registro de sistemas acuaponicos:

Para realizar el registro de un sistema acuaponico se cuenta con la siguiente funcionalidad (paso a paso):

- ✓ Se ingresa al modulo de sistema acuaponicos y este abrira una lista con los sistemas acuaponicos registrados con anterioridad.



- ✓ Para hacer el registro de un nuevo sistema se debe seleccionar el botón de nuevo sistema en la parte superior derecha.



- ✓ Al seleccionarlo abre un formulario de registro en donde tendrá que registrar todos los campos del formulario ya que son obligatorios.

The screenshot shows a web application interface for 'Acuapónico'. A modal window titled 'Agregar Nuevo sistema' is open over the 'Gestión de sistemas' page. The modal contains the following fields: 'Nombre:' (text input), 'Descripción:' (text input), 'Ubicación:' (text input), 'Imagen:' (file selection button labeled 'Seleccionar archivo' with the text 'Ningún archivo seleccionado'), 'Capacidad de lotes:' (text input), and 'Estado:' (dropdown menu currently set to 'Activo'). At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons. The background page shows a table with columns: 'Código', 'Nombre', 'Descripción', 'Capacidad de lotes', 'Estado', and 'Acciones'. The table contains two rows of data. The left sidebar lists various management options like 'Gestión de Lotes', 'Gestión de Categorías', etc.

- ✓ Al momento de registrar la información se selecciona el botón de guardar para que esta información sea almacenada en el sistema.

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Agregar Nuevo sistema' modal. A green arrow points to the 'Guardar' button at the bottom right of the modal, indicating the action to be taken to save the data.

- ✓ Al momento de seleccionar el botón el sistema realiza una carga y muestra la verificación de registro exitoso.

8. Preguntas Frecuentes

¿Cómo recupero mi contraseña?

Ingresa a la página principal y haga clic en "¿Olvidó su contraseña?". Recibirá un correo con instrucciones.

¿Puedo ingresar desde el celular?

Sí. El sistema es compatible con dispositivos móviles.

¿Cómo actualizo mis datos personales?

Desde su perfil, seleccione "Editar datos" y guarde los cambios.

9. Solución de Problemas

Problema	Posible causa	Solución
No carga el sistema	Problemas de red	Verificar conexión a Internet
Error 500	Fallo del servidor	Reportar a soporte técnico
Usuario bloqueado	Exceso de intentos fallidos	Contactar al administrador para desbloqueo

10. Datos de Contacto

Oficina de Tecnología y Sistemas de Información

- Teléfono: (1) 3456789
- Correo electrónico: soporte@sig.edu.co
- Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.